

UNAC FIME
CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL
TAREA 2
PROGRAMACIÓN C/C++ - 30 PROBLEMAS
Fecha de Entrega : 17 de Abril de 2026

Instrucciones

Resuelva los siguientes 30 problemas de programación en C/C++. Los ejercicios están organizados en dos niveles: básico e intermedio, y están diseñados para fortalecer sus habilidades en lógica, algoritmos y programación estructurada.

- RESOLVER TODOS LOS **PROBLEMAS PARES** en C
- RESOLVER TODOS LOS **PROBLEMAS IMPARES** en C++

```
1 # include <stdio.h>
2 # include <stdlib.h>
```

```
1 # include <iostream>
2 using namespace std
```

- Para cada problema entregue:
 1. Código fuente correctamente comentado.
 2. Un ejemplo de entrada y salida.
 3. Breve explicación (máx. 10 líneas) de la solución implementada.
- Se evaluará el uso de buenas prácticas: nombres claros, modularidad, control de errores y claridad del código.

1 Problemas Básicos (10 problemas)

1. **Saludo con Edad**
Solicite el nombre y la edad del usuario y muestre un mensaje indicando cuántos años tendrá en 10 años.
2. **Operaciones con Tres Números**
Ingrese tres números y calcule su suma, producto y promedio.
3. **Número Positivo, Negativo o Cero**
Determine si un número ingresado es positivo, negativo o cero.
4. **Potencia Entera**
Calcule la potencia de un número elevado a un exponente entero usando un bucle.
5. **Suma de Pares**
Calcule la suma de todos los números pares entre 1 y N.
6. **Serie de Cubos**
Genere los cubos de los primeros N números naturales.
7. **Contador de Caracteres**
Determine la cantidad de caracteres de una cadena ingresada por el usuario.
8. **Conversión de Moneda**
Convierta de soles a dólares usando un tipo de cambio fijo.
9. **Ordenar Tres Números**
Ordene tres números de menor a mayor.
10. **Tabla de Potencias**
Genere una tabla de potencias de un número hasta un exponente dado.

2 Problemas Intermedios (20 problemas)

Problema 1

Escribir un programa que lea dos números reales y calcule su diferencia absoluta y su cociente (validando división entre cero).

Problema 2

Diseñar un programa que permita calcular el área de diferentes figuras geométricas (círculo, rectángulo, triángulo) mediante un menú.

Problema 3

Dado un conjunto de cuatro números, determinar el mayor y el menor.

Problema 4

Ingresar tres lados y determinar si forman un triángulo válido. En caso afirmativo, indicar su tipo (equilátero, isósceles o escaleno).

Problema 5

Calcular la suma de los primeros N términos de una serie geométrica.

Problema 6

Implementar el cálculo del factorial utilizando funciones.

Problema 7

Calcular el mínimo común múltiplo (MCM) de dos números utilizando el MCD.

Problema 8

Generar los primeros N términos de la serie de Fibonacci usando arreglos.

Problema 9

Determinar si un número es primo utilizando un algoritmo eficiente.

Problema 10

Mostrar todos los números primos menores que N.

Problema 11

Determinar si un número es cuadrado perfecto.

Problema 12

Comparar dos fechas ingresadas como estructuras o arreglos.

Problema 13

Leer un conjunto de datos y calcular media, varianza y desviación estándar.

Problema 14

Buscar un valor en un arreglo y mostrar su posición.

Problema 15

Calcular el promedio de calificaciones almacenadas en una matriz.

Problema 16

Implementar el cálculo del coeficiente binomial usando funciones.

Problema 17

Resolver un sistema de dos ecuaciones lineales usando el método de sustitución.

Problema 18

Implementar operaciones básicas con fracciones simplificadas.

Problema 19

Desarrollar un programa que simule un juego simple de adivinanza de números.

Problema 20

Implementar operaciones básicas con números complejos utilizando estructuras.

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntos
Correcta implementación	40
Manejo de errores	20
Claridad y documentación	15
Eficiencia	15
Estilo y organización	10
Total	100

¡Éxitos en el desarrollo de la tarea!